

Aula 05 – Construtores de Compartilhamento de Trabalho: Implementação do Soma de Vetores com Regiões Paralelas

Prof. Rogério Aparecido Gonçalves *Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)*

Nessa aula prática, o objetivo é percebermos a redução da quantidade de código com o uso de diretivas de compilação. O estudo do código desse exemplo de soma de vetores, um exemplo simples, ajuda a percebermos a quantidade de código necessária para a criação das *threads*.

Sumário

1 Prática: Soma de Vetores com Regiões Paralelas com construtores master, single, critical, atomic.	1
2 Relatório	1
Referências	1

1 Prática: Soma de Vetores com Regiões Paralelas com construtores master, single, critical, atomic.	
• É possível alterar o exemplo <code>vectoradd</code> que utiliza o construtor <code>parallel</code> (OpenMP-ARB 2011) (OpenMP-ARB 2013) (OpenMP-ARB 2015), com particionamento de iterações estática e dinâmica, para utilizar os construtores <code>master</code>, <code>single</code>, <code>critical</code>, <code>atomic</code> na divisão do trabalho entre as <i>threads</i>?	
2 Relatório	
• Escreva sobre as alterações que foram necessárias para a execução das versões paralelas do soma de vetores utilizando <code>#pragma omp parallel</code> com particionamento estático e dinâmico. Complemente o relatório comparativo da prática anterior utilizando a versão sequencial e com <code>pthread</code>s.	

Referências

- OpenMP-ARB. 2011. *OpenMP Application Program Interface Version 3.1*. OpenMP Architecture Review Board (ARB). <http://www.openmp.org/mp-documents/OpenMP3.1.pdf>.
- . 2013. *OpenMP Application Program Interface Version 4.0*. OpenMP Architecture Review Board (ARB). <http://www.openmp.org/mp-documents/OpenMP4.0.0.pdf>.
- . 2015. *OpenMP Application Program Interface Version 4.5*. OpenMP Architecture Review Board (ARB). <https://www.openmp.org/wp-content/uploads/openmp-4.5.pdf>.